

## DOCUMENTO DE REVISIÓN Y MEJORA

### 1. Breve descripción de errores detectados y corregidos

Durante la revisión de la versión inicial del proyecto se identificaron los siguientes puntos a mejorar:

- Rutas y enlaces: Algunas rutas en `urls.py` no estaban bien definidas, lo que generaba errores de página no encontrada (error 404) al navegar entre secciones.
- Validación de datos: El campo de precio permitía valores negativos o iguales a cero, lo cual no es lógico para un producto. Tampoco se limitaba la longitud de los textos.
- Estructura de las plantillas: Se usaban etiquetas genéricas sin semántica, lo que dificultaba la lectura del código y reducía la accesibilidad.
- Retroalimentación al usuario: No se mostraban mensajes claros después de crear, modificar o eliminar un producto, por lo que no se confirmaba si la acción se había realizado correctamente.
- Seguridad en eliminación: Se podía borrar un producto sin una confirmación previa.

Todos estos puntos fueron corregidos ajustando las rutas, agregando validaciones en modelos y formularios, mejorando la estructura HTML e incorporando mensajes de sistema.

### 2. Mejoras implementadas

Se aplicaron las siguientes mejoras para optimizar el funcionamiento y la calidad del producto:

- Validación de campos: Se agregaron reglas para que el precio sea mayor a 0, la cantidad sea un número positivo y los campos obligatorios no queden vacíos.
- Estructura semántica: Se reorganizaron las plantillas usando etiquetas `<header>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>`, mejorando la legibilidad y accesibilidad.
- Mensajes de confirmación: Se activó el sistema de mensajes de Django para informar al usuario si la operación fue exitosa o si hubo algún error.
- Página de confirmación: Antes de eliminar un producto, se muestra una pantalla intermedia para evitar borrados accidentales.
- Código organizado: Se agregaron comentarios y se ordenaron las vistas y funciones para facilitar futuras modificaciones.
- Diseño adaptable: Se ajustó la presentación para que se vea correctamente tanto en computadoras como en teléfonos móviles.

### 3. Retroalimentación recibida y aplicada

Se incorporaron las sugerencias recibidas de docentes y compañeros:

1. Sugerencia: “Sería útil clasificar los productos por categorías”
  - Aplicación: Se creó el modelo Categoría, se relacionó con el modelo Producto y se agregó un filtro para ver productos según su categoría.
2. Sugerencia: “Los formularios podrían ser más claros”
  - Aplicación: Se mejoraron las etiquetas, se agregaron textos de ayuda y se ordenaron los campos para que sean más intuitivos.
3. Sugerencia: “Agregar protección al borrar productos”
  - Aplicación: Se implementó la pantalla de confirmación antes de ejecutar la eliminación.

### Conclusión

Con estos cambios, el proyecto queda en su versión final, funcional, seguro y listo para ser presentado como parte del portafolio profesional.